RL78 Boot Code / App Code 移植指南

2026-10-15 | 依目前 firmware 原始碼整理 | 文件版，未新增實板驗證

本文件是 firmware 開發者入口，不要求先學會 FirmwareUpgradeTool。 適用於 CC-RL / CS+ 的現行 F13 CAN device 與 F24 UART bridge Boot/App 範例； 不是所有 RL78 型號、編譯器或舊 UART / I2C 範例都可直接套用的二進位規格。

自訂 Bootloader / App：先選導入方式

需求	建議切入方式	必須保留的邊界
沿用現有 Boot，只換自己的 App	從同 MCU 的已整合 App 複製專案，再加入應用功能	固定 MCU、分區、IRQ ABI、startup / RAM、metadata / CRC、更新契約
自己設計更新 command / 傳輸流程	參考向量、startup、Flash 保護與映像產生架構，另行實作更新狀態機	自己定義並驗證 Boot/App 共同契約，不能直接宣稱相容現有 Tool
移植到另一顆 MCU / 板子	先核對硬體手冊、device file 與該系列 Flash library，再建立 matching Boot/App	不能直接複製 F13/F24 的 register、clock、Flash driver 或 HEX

若只參考 firmware 架構，不必採用 Host Link、F24 bridge 或現有 CAN commands。 若仍要由 FirmwareUpgradeTool 更新，則必須保留對應 image / live descriptor / protocol，或另行開發 PC target adapter；不能只修改 BIN 的 MCU 名稱或版本。

1. 選定目前的參考專案

下列路徑以工作區的 SourceCode 與 simple_renesas_isp_tool 為基準，非固定安裝路徑。

項目	F13 Device	F24 Host Bridge
Boot 專案	`_Avery_Renesas/CS+/RL78_F13_Boot_loader_CAN`	`firmware/RL78_F24_Bridge_boot`
App 專案	`_Avery_Renesas/CS+/RL78_F13_Boot_loader_CAN_app`	`firmware/RL78_F24_Bridge_app`
MCU	R5F10BMG，128 KiB Flash	R7F124FLJ3xFB，256 KiB Flash
更新契約	image format6、CAN protocol5、IRQ ABI F1V1；需matching Boot/App	BUR1 contract3、IRQ ABI F2V1；需matching Boot/App
更新入口	CAN 500K，standard ID 0x700 / 0x701	PC UART，Host Boot 固定115200；Tool 的 Misc
Flash library	F13 FSL	F24 RFD Type02，programming-mode 路徑在 RAM 執行

F13_CAN_Transfer 是通訊 benchmark，不是 Boot/App 移植模板。 舊 F24_Boot_loader_UART / I2C / CRC 教材可參考原理，不可把其 callback ISR、 固定 CRC 位址或舊封裝流程混入現行固定完整 RETI 向量與 metadata 契約。 G16 新版 I2C Boot/App 尚未開發；舊範例不代表已具備相同安全條件。

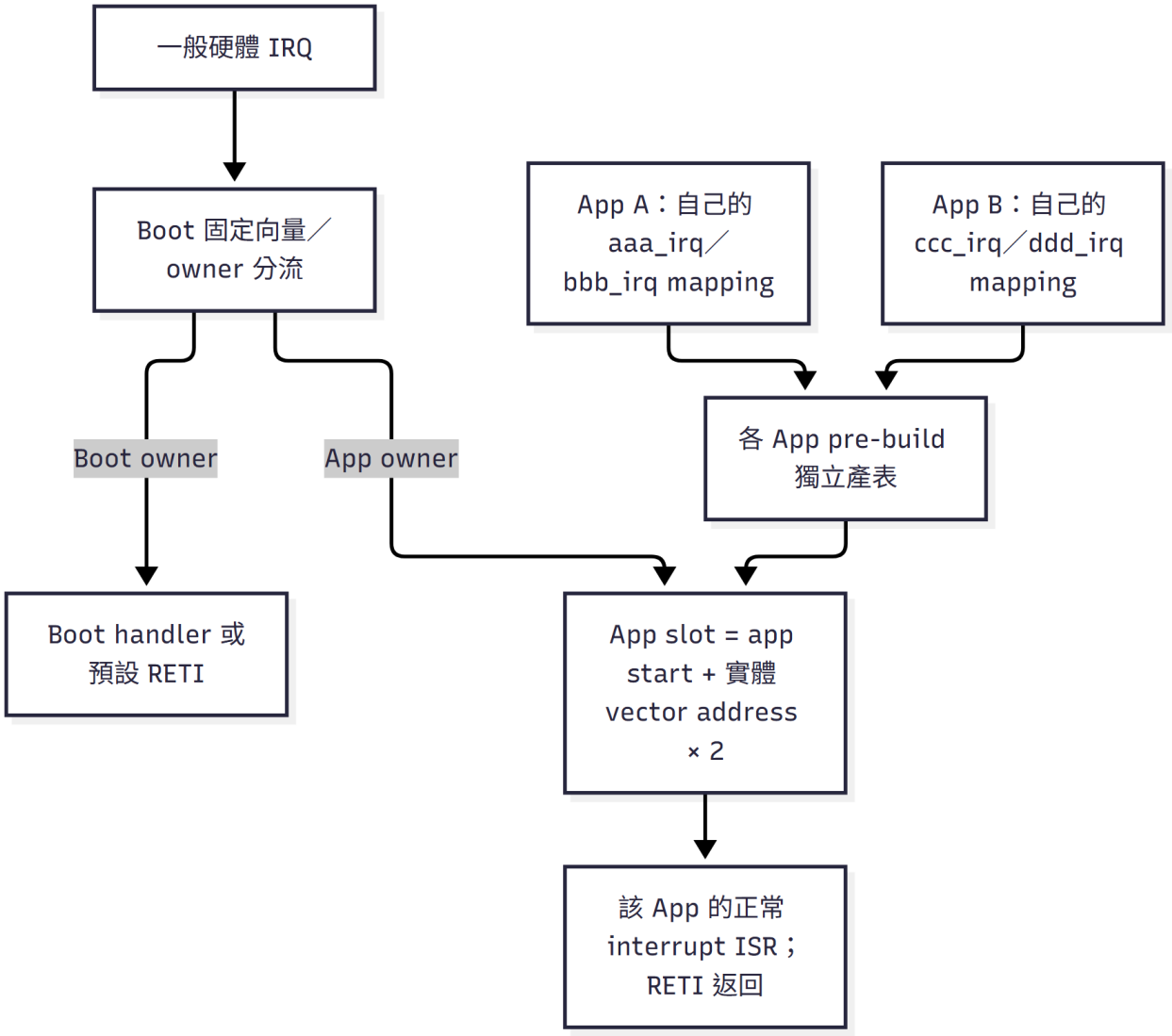
2. 先固定記憶體與映像配置

區域	F13 目前設定	F24 目前設定
Boot	0x0000..0x1FFF · 8 KiB	0x0000..0x4FFF · 20 KiB
App 可用區	0x2000..0x1FFFF · 120 KiB	0x5000..0x3FBFF · 235 KiB
App 跳轉表	0x2000..0x20FF	0x5000..0x50FF
Metadata 整區	0x2100..0x21FF · 256 bytes	0x5100..0x51FF · 256 bytes
已定義 core	0x2100..0x217F · 128 bytes	0x5100..0x517F · 128 bytes
Reserved metadata	0x2180..0x21FF · 128 bytes · 填0xFF	0x5180..0x51FF · 128 bytes · 填0xFF
App code 起點	0x2200	0x5200
Image CRC32	實際 update image 最後4 bytes · little-endian	同左
其他保護	Boot/FSL 至少保留512 bytes ROM 餘量；保留 debug trace RAM	0x3FC00..0x3FFFF 最後1 KiB 不可更新

App 前512 bytes 不是整塊空白：前256 bytes 是64個4-byte 跳轉入口， 後256 bytes 是 metadata。一般 code 從 app start + 0x200 開始。 CRC32 涵蓋從 app start 到尾端 CRC 前的全部 bytes，包含表、metadata 與填洞0xFF。 BIN 長度由 linker map 的實際 loaded section 決定、4-byte 對齊，最小516 bytes； 不是每次固定輸出整個 App capacity，也不是把 CRC 永遠放在 Flash 最後4 bytes。

F13 layout / CAN identity 來源是 Boot 的 can_boot_config.h / user_def.h， App ftable.inc 與 linker / 分割 HEX 設定必須一致；版本 / build 是 App 自己的欄位。 F24 分區集中在 firmware/f24_bridge_common/f24_bridge_layout.h， App 版本 / build 由該 App 自己的 app_image.json 提供。 改分區時須一起調整 linker、產表 / 封裝 / 驗證腳本及 metadata，重新安裝 matching Boot/App。 現行 generator 有固定 ABI 位址檢查，不能假設只改一個 define 就能任意搬移。

3. 向量：Boot 固定介面，App 自己決定 handler



固定表有64個4-byte slot；例如 F13 vector 0x34 的 App slot 是0x2068， F24 則是0x5068。JSON 的 key 是實體 vector 位址，不是 IRQ 序號或 slot 位址。 Boot 固定涵蓋一般位置 0x04..0x7C；其中保留位置不可啟用。 合法可用 IRQ 必須依本 MCU 的 device header / 硬體手冊及 generator 檢查， 不能因表內有位置就認為有對應周邊。

Reset 仍由 Boot 擁有；App table 第一個 slot 轉到 App startup，不是直接跳 main。 0x02 保留。Physical BRK 0x7E 不由此介面轉送，留給 device/debugger； App 的 BRK 保留 slot 使用 RETB，不是一般 IRQ 的 RETI，正式 App 不應把它當通用 API。

一般 App ISR（包含 F13 INTTRJ0）採下列寫法，來源必須加入該 App 的 MTPJ：

```
#pragma interrupt your_handler
void __near your_handler(void)
{
    /* Acknowledge the interrupt source and capture bounded state. */
}
```

- 必須 global、非 static、正常 interrupt pragma；不要帶 vect= 或另加競爭的 -VECTN。
- ISR 以 RETI 返回，不是普通 C callback；不可用一般函式呼叫 ISR。
- Boot/App 分別連結，可以使用相同 ISR 函式名；真正禁止的是重複擁有實體 vector。
- 新 IRQ 在 EI 前須完成周邊初始化、清 pending flag、優先權及 mask 設定。
- 未用 IRQ 必須遮罩；預設 RETI 不會替你清除硬體中斷原因。
- Code Generator / Smart Configurator 重產後，要重新核對 pragma、export、mapping 與 user hook。

F13 以 near CALL + literal 與共用組語 dispatcher 節省 ROM，暫時額外使用10 bytes stack， 最終保留原硬體 frame 交由 ISR RETI。F24 使用逐向量直接分支。 這是內部實作差異，不是 App 可改回普通 RET callback 的理由。

4. CS+ / Startup / RAM 必須一起移植

檢查位置	移植時必做事項
Project device / CC-RL	選正確 MCU、記憶體模型與 Flash library，保留原授權聲明；不抄另一系列設定
Source tree	登錄自己的 table、startup、ISR、identity、必要 board support；不是只把檔案放進資料夾
Linker section start	表、metadata、code、RAM、stack 互不重疊；核對實際 map，不只看 IDE 畫面
RAM / stack 初始化	保留 recovery / owner / handoff no-init，檢查 .bss / .data / stack 初始化不會清掉它們
Build events	保留 pre-build 產表與 post-build 封裝 / 拒絕條件；生成檔不可手改
Option bytes / debug	Boot/App 設定一致且符合產品需求；保留 debug monitor / trace RAM，不由 App 更新覆寫
跨目錄搬移	修正 source / include / library / preinclude / hook 路徑，不能只改 MTPJ 名稱

兩個目前範例都使用 FF700 recovery 與 FF710 owner，但 marker 值不是同一協定： F13 的 AA=Boot、55=App；F24 Boot 初始化為00，只有 A5 才轉送 App，其餘走 Boot handler / 預設。 Recovery cookie 的值與後續交接資料也不可跨系列照抄。 F13 額外使用 FF714 handoff、FF718 update-complete，在 FF710..FF71F 中保留； 須在 App startup 消耗與清除一次性標記，不能把上次 log 當成本次更新成功。 F13 normal data 從0xFE500以上開始，保留0xFE300..0xFE4FF trace RAM。 F24 明確配置4 KiB stack 並避開交接 RAM；不能任由 stack 初始化掃過 cookie / owner。

Boot 關中斷並交接，不表示 App 可以略過自己的 startup 或周邊初始化。 Clock、UART/CAN/I2C 狀態、pending flag、stack 與 RAM 都必須有明確責任。 F13 需保留 f13_board_support 與生成檔 user-area clock hook，不能在 App 停掉已有效的 inherited PLL。 其板端 X1=4 MHz、CPU32 / CAN16；F24 App X1=20 MHz、PLL80 / CPU40，Boot 用 HOCO40。 這些是本板設定，不是其他 RL78 的預設值。

5. F13：把應用功能加進已整合 App

保留的主要檔案 / 責任：

檔案	責任
cstart.asm	App runtime startup 與 RAM / stack 初始化
ftable.inc、ftable_RL78_F13.asm	layout / App identity 與256-byte metadata
app_irq_handlers.json	此 App 的實體 vector → ISR 名稱
app_irq_table.inc、app_identity.h	pre-build 生成，不手改
generate_update_image.ps1	map 導出長度、metadata 檢查、CRC 與安裝 / 更新產物
Boot 的 generate_irq_contract.ps1	-Mode App 時只產此 App 表與 identity；Boot 表獨立
f13_board_support、App INFO / ENTER	clock / 周邊交接、在線資訊及回 Boot 入口

1. 複製已整合 App，先不改 MCU / 分區。備份原 Boot image 與已知可用 App。
2. 將自己的功能來源加入 MTPJ；保留仍需要的 timer / UART / INFO / ENTER。
3. 在自己的 app_irq_handlers.json 加入合法 IRQ；在 ftable.inc 改 App version / build。
4. CS+ pre-build 保留以下命令，搬移後修正腳本路徑；post-build 保留 generate_update_image.ps1。

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F13_Boot_loader_CAN\generate_irq_contract.ps1" `
  -Mode App -AppProject "."
```

5. Clean rebuild 該 App；檢查 log、map、更新 BIN、CRC 與低位址排除結果。
6. 在 Tool root 執行 scripts/verify_f13_artifacts.ps1，可傳 -BootProject / -AppProject。 產表只檢查時用 generate_irq_contract.ps1 -Mode App -AppProject 路徑 -CheckOnly。
7. 用 matching Boot 測整合啟動，再以更新 BIN 測只換 App；比較 Boot 區內容確認沒被改寫。

目前 F13 封裝與 artifact checker 仍有參考 MTPJ / map / BIN 名稱及 sibling Boot 路徑。 -AppProject 不代表已支援任意改名的一鍵工程：先保留參考檔名 / 目錄關係； 若要改名或搬離原樹，須一併調整 post-build 的 -MapFile / 輸出命名、Boot HEX 路徑、 MTPJ 與 checker 的檔名假設，再重新驗證。這不需要為 ISR 名稱重編 Boot， 但不能跳過工程路徑整合。不是 standalone 專案只加 JSON 就能變成 boot-compatible App。

6. F24：各 App 自己產表、封裝，不動共用 Boot

1. 從 firmware/RL78_F24_Bridge_app 建立自己的專案資料夾，保留唯一 MTPJ、 全部 App .c / .h、generated_projection、table 登錄與 BRIDGE_SPLIT_APP 定義。
2. 保留 app5000 / code5200、4 KiB stack、FF700 / FF710 與最後1 KiB保護。 共用硬體 / driver / SC 來源在 firmware/f24_board，不在 projection 重產 SC。 Bridge_boot / Bridge_app 是唯一兩份產品專案，f24_board 沒有 MTPJ 或燒錄產物。
3. 自己維護 app_irq_handlers.json 與 app_image.json；保留仍在用的 UART / timer / bus mapping。
4. Pre-build 使用 scripts/prepare_f24_app_irq.ps1 -AppProject "."； post-build 使用 scripts/package_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject "."。 生成 bridge_vectors.asm / f24_app_identity.generated.h，不手改。
5. 在 Tool root 建置自己的 App，例如：

```
.\scripts\build_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject "D:\MyApps\ProjectA"
.\scripts\build_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject "D:\MyApps\ProjectB"
```

上述路徑是使用者自訂位置的例子。搬移時必須先修正所有來源與 build hook 路徑。 只檢查生成檔可用 prepare_f24_app_irq.ps1 -AppProject 路徑 -CheckOnly。 App-only 建置 / 封裝不寫 Boot，並依該 MTPJ stem 產生各自的 BIN / flash MOT。 此 wrapper 仍是特定 F24 bridge integration，不是任意 RL78 App 的通用建置器。

只有 canonical SC 確實重產時，才對 reference projection 使用 prepare_f24_bridge_projects.ps1 -Kind app。日常 App-only 更新不要呼叫省略 Kind 的雙專案 prepare，也不要對自訂 App 直接使用 reference 重產腳本覆寫設定。 Boot 自己的硬體 / layout 改變才另行 prepare / build Boot。 SC 唯一設定為 f24_board/f24_board.scfg，輸出在 f24_board/src/smc_gen。搬移工作目錄後先 prepare -Kind app 刷新 SC 路徑，再從 App MTPJ 開啟。 prepare 讀取各自既有 MTPJ，保留專案選項 / hook 與 App JSON，不再由第三個專案產生。 App main / Host Link / CAN service 在 App；共用 UART / timer 透過最小 hooks 由 Boot、App 分別實作。SC 新路徑 GUI 重產尚待操作確認。

7. 初次安裝、後續更新與除錯不可混用

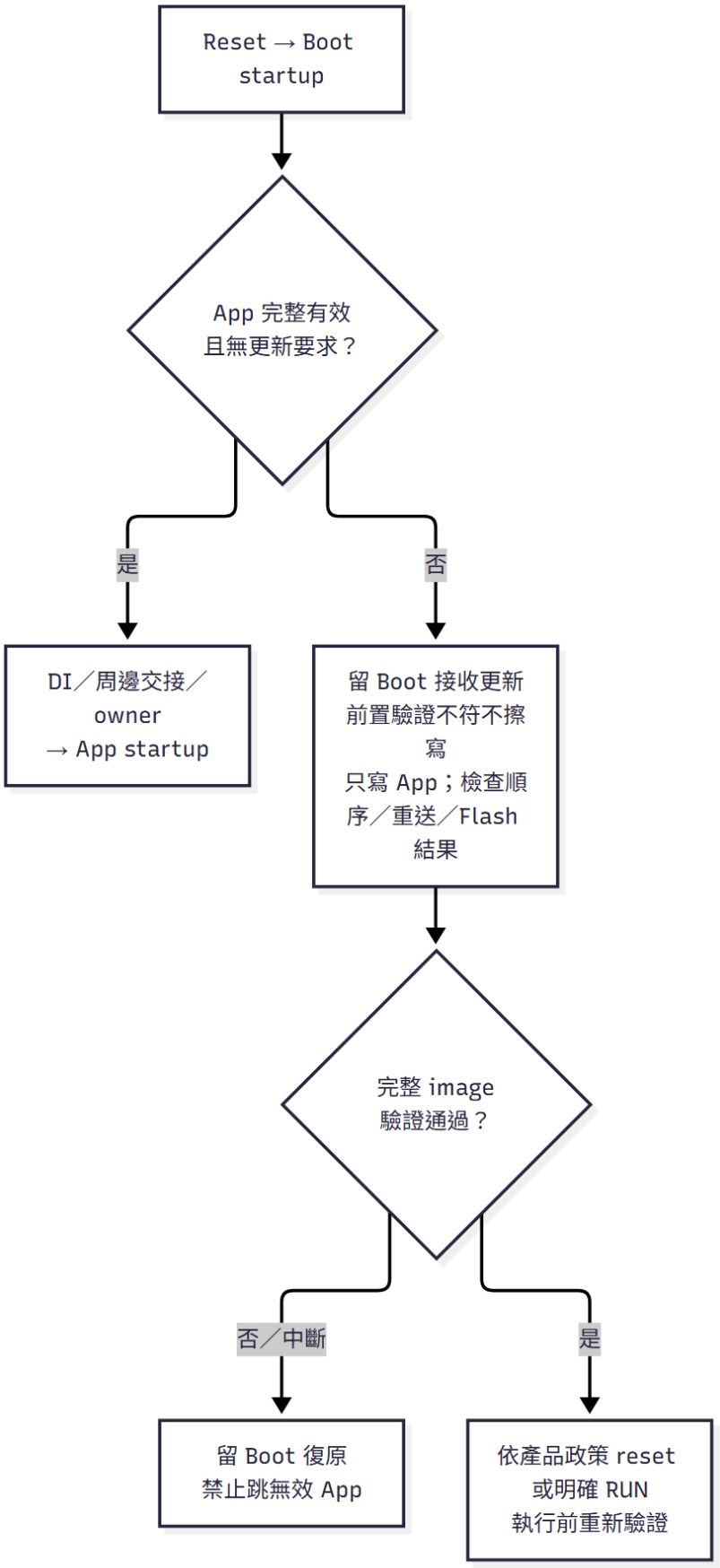
用途	F13	F24
初次 matching 安裝	App 專案根目錄 boot_app.hex，包含 Boot + 封裝 App	Boot 的 .mot 加 App 的 *_flash.mot；先確認燒錄工具不會全片擦除另一區
後續只更新 App	DefaultBuild/RL78_F13_Boot_loader_CAN_app_update.bin	DefaultBuild/*_bridge_update.bin，載入 Misc
不應當正式安裝檔	App raw ABS / 暫時低位址 vector；raw HEX 不能當 update BIN	App raw .mot / .abs 的低位址 placeholder，不是 *_flash.mot

F24 也可首次只用 programmer 安裝 Boot；沒有有效 App 會留在 recovery， 再以 tool Misc / 115200 安裝 matching App BIN、驗證後明確 RUN。Misc 不更新 Boot。

F13 Boot CS+ Run-to-symbol 是 _boot_main；App standalone 是 _main。 Standalone ABS 下載可能覆寫 Boot 實體向量，不算 Boot→App 整合測試。 正式 handoff 除錯需保留已燒入的 matching Boot/App，只載入 App symbols， 從 reset 經 Boot 再停在 App main；核對 CS+ download / erase 設定與 -OCDTR。 F24 同樣不可用 raw App 下載覆蓋低位 Boot vector；E2 lite halt / continue / stop 要實測。

Misc 僅更新 Host App，不更新 Boot。現行 F24 Host Boot 的更新 UART 在編譯時固定115200； Host App 的一般 Host Link 可協商115200 / 460800 / 921600，與 Device 更新速度獨立。 高速 App 先在原速度完成 ENTER ACK，再 reset 進 Boot，PC 以115200重新核對身分。 單純切 TAB 不會立即改速；活動更新不允許切 TAB。未來 Device UART 的固定 baud 由其 Boot/App 編譯契約與 BIN policy 決定，不是上方 Host Baud，也不是 Misc 的115200。 目前 F24 I2C 只有100K，Device UART adapter 尚未啟用，不能把400K / 1M / 9M當成既有能力。

8. 若改用自己的 Boot 更新流程



這是移植檢查骨架，不是兩個既有產品狀態機完全相同。 F13 CAN：有效 App + ENTER 在接受 START 前可因30秒 inactivity 返回舊 App； 無效 App 從不啟用這個自動返回。START 後 timeout / ABORT / fatal write error 留 Boot； END 成功 reset，重新驗證才啟動。完整細節以 F13 flow guide 第2.2節為準。 F24 Misc：END 成功仍留 Boot，必須明確 RUN；有效 magic 採最後提交。 兩者都不等於雙映像 rollback，不能宣稱掉電一定保留舊 App。

自己設計流程至少必須定義：更新要求 / 清除方式、身分與 geometry 檢查、 擦寫 allowlist、命令與 offset 邊界、duplicate / retry、斷線 / timeout / cancel、 完整 image CRC 與有效性提交、上電重新驗證、周邊交接與復原入口。 F13 FSL 與 F24 RFD 不能互換；F24 programming mode 的 code / 常數 / IRQ 不可從 code Flash 取用，driver 與必要 hooks 須在 RAM，並配置足夠 stack。

若沿用現有 Tool：metadata 整區256、core128、reserved128FF，UPD1 的 role、 允許更新介面、IRQ ABI、最低 Boot 版本都要匹配 live Boot；CAN-only Device BIN 不能切 I2C / UART 更新，Device BIN 也不能用 Misc 更新 Host。 F13 必須 RESET metadata / 64段各4 bytes / SEAL 再 START； F24 必須四段64-byte STAGE 驗完整區再 BEGIN。傳輸 chunk 不是 metadata 區域大小。 CRC32 只有完整性，不是身分認證、簽章或防回滾；有資安需求必須另設計。 現行參考專案不使用 WDT；自己的產品若啟用 WDT，須重新設計 Flash / timeout / 交接行為。

9. 哪些變更只更新 App？如何驗收？

變更	可否保留同一份 Boot
相容 App 新增 / 刪除一般 IRQ、換 handler 名稱	可以，更新自己的 mapping、正常 ISR、初始化與封裝即可
App A 換成 App B、版本或一般功能變更	可以，但必須保持既定 MCU / layout / RAM / startup / IRQ / image / 更新契約
改 MCU、分區、owner RAM、IRQ ABI、Boot 自己的 IRQ 或更新 protocol	不屬於 App-only；須重新評估 Boot，必要時重新安裝 matching pair
只改 peripheral clock / pin 或 Flash library	不可假設相容；核對 Boot 使用與交接責任，再決定是否需改 Boot

每次移植至少完成以下 gates，不能只看 compile 成功：

1. 靜態：確認 MTPJ 登錄、table64 slots、branch 目的地 / RETI / RETB、ROM / RAM / stack / 保護區。
2. 產物：長度、完整256-byte metadata、role / transport / ABI、CRC 與安裝檔排除低位 vector。
3. App-only 隔離：保存更新前後 Boot 區 / Boot 產物雜湊；App A/B 使用不同 IRQ / 版本確認仍相容。
4. 實板：上電、無有效 App、正常 App、ENTER、更新、明確 RUN（若適用）、新增 IRQ 與原有 IRQ。
5. 實板故障：錯映像、重送、斷線、取消、reset / 斷電、CRC 錯、Flash failure 與 recovery。
6. 除錯：保留 Boot vector 測 App main、E2 lite halt / continue / stop；獨立確認 UART / CAN/I2C 電氣與時鐘。

現有 build / map / HEX / mock / stack model 是軟體證據，不能代替以上實板驗證。 F13 Transfer benchmark 只證明當時通訊；不代表目前 Boot/App 完整更新已驗證。 本次指南僅整理工程流程，不編譯新 firmware、不開 COM、不燒錄、不發布網站。

相關文件與來源入口

- F13 向量詳細指南
- F13 Boot 專案與來源索引
- F13 App 建置與除錯
- F13 boot decision、ENTER、timeout 與更新流程
- F24 各 App 獨立產表與 Bridge 指南
- 共用 image policy 與 Metadata
- F24 UART self-update contract
- Host Link 與 Device UART baud 分工

Web 技術內容以本文件 RL78_PORTING 標記區為來源，透過 scripts/sync_rl78_porting_guide.ps1 同步到 slide_boot_loader_for_RL78。 本機編輯與驗證不等於 Git commit / push / 公開發布。